Méthodes — Séance 1

Nier une proposition logique

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'on te demande la **négation** d'un énoncé.

ÉTAPES

1. Repère d'abord la **structure** de l'énoncé : quel est le connecteur principal ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$) et quels sont les quantificateurs qui l'entourent ?
2. Fais entrer la négation **une couche à la fois**, de l'extérieur vers l'intérieur, avec les règles : $\neg(\alpha \wedge \beta)$ devient $\neg\alpha \vee \neg\beta$ et $\neg(\alpha \vee \beta)$ devient $\neg\alpha \wedge \neg\beta$ (lois de De Morgan) ; $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ devient $\alpha \wedge \neg\beta$; $\neg(\forall\, x,\, \alpha(x))$ devient $\exists\, x,\, \neg\alpha(x)$, et $\neg(\exists\, x,\, \alpha(x))$ devient $\forall\, x,\, \neg\alpha(x)$.
3. Termine en **niant les propositions sans connecteurs ni quantificateurs** : $=$ devient $\neq$, $<$ devient $\geq$, $>$ devient $\leq$, et $\in$ devient $\notin$.

EXEMPLE

Nions $\forall\, e, (e > 0 \Rightarrow e^2 > 0)$. Le quantificateur $\forall$ devient $\exists$ et on nie l'intérieur, ce qui donne d'abord $\exists\, e, \neg(e > 0 \Rightarrow e^2 > 0)$. Or la négation d'une implication $\alpha \Rightarrow \beta$ s'écrit $\alpha \wedge \neg\beta$; on obtient donc $\exists\, e, (e > 0 \wedge \neg\,(e^2 > 0))$, c'est-à-dire $\exists\, e, (e > 0 \wedge e^2 \leq 0)$.

LE PIÈGE

Un piège est de **garder le même quantificateur** en niant (laisser un $\forall$ là où il faut un $\exists$). Un autre est de nier une inégalité stricte par une autre stricte : la négation de $>$ n'est pas $<$ mais $\leq$, car il ne faut pas oublier le cas d'égalité.

Traduire une phrase en langage formel O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une phrase de la vie courante contient un mot logique — « et », « ou », « si… alors », « non » — ou qu'elle parle d'un nombre qui **appartient** (ou non) à un ensemble.

ÉTAPES

1. Repère les connecteurs logiques et les quantificateurs : les connecteurs « et », « ou », « si… alors » ou les quantificateurs « pour tout », « il existe ».
2. Traduis ensuite **chaque morceau séparément** : une proposition simple devient une lettre (α, β…), « et » devient $\wedge$, « ou » devient $\vee$, « non » (ou « ne… pas ») devient $\neg$, et « si… alors » devient $\Rightarrow$.
3. Relis pour **vérifier le sens** : demande-toi *qui implique qui* ; parle-t-on d'un **élément** appartenant à un ensemble (relation $\in$) ou d'une relation entre plusieurs **ensembles** (relation $\subseteq$)?

EXEMPLE

Prenons « Le patient est malade **mais** son test est négatif ». On pose α = « le patient est malade » et β = « le test est positif ». Le mot « mais » joue exactement le rôle d'un « et » : il relie deux faits vrais **en même temps**. « Négatif » est la négation de « positif ». La phrase se traduit donc par $\alpha \wedge \neg\beta$.

LE PIÈGE

Le mot « mais » exprime un contraste dans la langue, mais en logique il ne dit rien de plus que « et » : le traduire autrement est une erreur. Fais aussi attention à ne pas **inverser** le sens de l'implication (« si α alors β » n'est pas la même chose que « si β alors α »), et à ne pas confondre l'**appartenance** d'un élément ($\in$) avec l'**inclusion** d'un ensemble ($\subseteq$).

Décider l'appartenance à un intervalle O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'on te demande si un nombre appartient à un intervalle, par exemple « $x \in [a, b[$? ».

ÉTAPES

1. Traduis chaque crochet : un crochet **fermé** (tourné vers le nombre) signifie que la borne est **incluse** à l'intervall ; un crochet **ouvert** signifie qu'elle est **exclue** de l'intervalle.
2. Rappelle-toi qu'une borne **infinie** ($+\infty$ ou $-\infty$) est **toujours** ouverte : l'infini n'est jamais dans un intervalle.
3. Compare le nombre à **chaque borne** et vérifie les deux conditions à la fois (au-dessus de la borne de gauche, en dessous de celle de droite), en tenant compte de l'inclusion ou de l'exclusion.

EXEMPLE

On a $7 \notin [3, 7[$: en effet 7 bien supérieur ou égal à 3 ($3 \leq 7$), mais il n'est pas strictement inférieur à 7 ($\neg(7 < 7)$). En revanche, $-2 \in]-\infty, -2]$: on a bien $-\infty < 2$ et $2 \leq 2$.

LE PIÈGE

Confondre crochet fermé et crochet ouvert est l'erreur la plus fréquente ; retiens que le crochet « s'ouvre » vers l'extérieur quand la borne est exclue. Et n'inclus **jamais** une borne infinie.

Réciproque, contraposée : laquelle est vraie ? O2

QUAND L'UTILISER ?

On te donne une implication « $\alpha \Rightarrow \beta$ » et on te demande sa réciproque ou sa contraposée. On te demande si l'une d'elles est vraie.

ÉTAPES

1. Pars de l'implication de départ, $\alpha \Rightarrow \beta$.
2. Écris la **réciproque** en **échangeant** α et β : elle s'écrit $\beta \Rightarrow \alpha$.
3. Écris la **contraposée** en **niant** α et β **puis en les échangeant** : elle s'écrit $\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$.
4. Applique enfin la règle suivante : la **contraposée est toujours équivalente** à l'implication de départ (si l'une est vraie, l'autre l'est aussi). La validité de la **réciproque** d'une implication est indépendante de la validité de l'implication.

EXEMPLE

Partons de « si n est multiple de 4, alors n est pair ». Sa **contraposée** est « si n est impair, alors n n'est pas multiple de 4 » : elle est vraie, tout comme l'implication de départ. Sa **réciproque** est « si n est pair, alors n est multiple de 4 » : elle est fausse, et $n = 6$ le montre (6 est pair, mais pas multiple de 4).

Voici un exemple d'une implication vraie dont la réciproque est vraie. Considérons « si n est divisible par 6, alors n est divisible par 2 et par 3 ». Sa réciproque « si n est divisible par 2 et 6, alors n est divisible par 6 » est vraie aussi.

LE PIÈGE

L'erreur classique est de **confondre réciproque et contraposée**, ou de croire qu'une contraposée « pourrait être fausse » alors que l'implication de départ est vraie : c'est impossible, puisque toutes deux sont équivalentes.

Exemple, contre-exemple ou preuve d'un énoncé universel ? O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'on te propose un **argument** pour justifier (ou réfuter) un énoncé universel et qu'il faut juger si cet argument **établit vraiment** quelque chose.

ÉTAPES

1. Dans le cas d'une proposition universelle, regarde si l'argument traite **un seul cas** ou **tous les cas** à la fois : c'est ce qui décide de la valeur de l'argument. Dans un énoncé universel, une preuve doit analyser tous les cas.
2. Souviens-toi qu'un **exemple** (un cas qui marche) n'établit **rien** pour un énoncé universel : ce n'est pas une preuve.
3. Un **contre-exemple** (un seul cas qui échoue, mais **dans le domaine** de l'énoncé) suffit à le **réfuter** ; une **preuve**, elle, doit couvrir **tous** les cas pour l'**établir**.

EXEMPLE

Pour l'énoncé « tout nombre premier est impair », le nombre 2 est un **contre-exemple** : il est premier et pair, donc l'énoncé est faux. À l'inverse, remarquer que « 3 est premier et impair » ne **prouve rien** — c'est un simple exemple parmi d'autres.

LE PIÈGE

Prendre un exemple pour une preuve est le piège majeur. Et n'oublie pas qu'un **seul** contre-exemple suffit à réfuter (inutile d'en chercher plusieurs), à condition qu'il appartienne bien au domaine de l'énoncé.